

# BASE DE DATOS – AGENDA ESCOLAR

Explicación sencilla de tablas, relaciones y funcionamiento

**Base de datos:** agenda\_escolar **Motor:** MariaDB/InnoDB **Codificación:** utf8mb4

**Archivo revisado:** agenda\_escolar.sql **Fecha del respaldo:** 14 de agosto de 2026

Este documento explica cómo está organizada la base de datos de la Agenda Escolar. La explicación está pensada para estudiantes de grado 11°, por lo que se evita usar lenguaje demasiado técnico. La idea es entender qué guarda cada tabla, cómo se conectan entre sí y qué parte del sistema permitirá construir.

## Objetivo general de la base de datos

La base de datos almacena la información necesaria para una aplicación web donde existen tres tipos de usuarios: **administrador, docente y estudiante**. El administrador organiza usuarios, cursos, asignaturas y períodos; el docente publica información y archivos para sus cursos; y el estudiante consulta la información y puede entregar trabajos.

## Una idea sencilla para entender la base de datos

Una **tabla** se puede imaginar como una hoja de Excel. Cada fila representa un registro y cada columna representa un dato. Por ejemplo, en la tabla **usuarios**, una fila puede representar a un docente y contener su documento, nombre, contraseña y rol.

Las **relaciones** permiten conectar esas hojas. Por ejemplo, una publicación guarda el ID del docente que la creó y el ID del curso al que pertenece. Gracias a esas relaciones, PHP puede preguntar a MySQL: “¿qué tareas publicó este docente para este curso?”

## Estructura general del sistema

- ROLES → define si una persona es ADMIN, DOCENTE o ESTUDIANTE.
- USUARIOS → almacena las personas que pueden entrar al sistema.
- PERIODOS\_ACADEMICOS → define el período o año académico.
- CURSOS + ESTUDIANTE\_CURSO → organizan a los estudiantes en cursos.
- ASIGNATURAS + DOCENTE\_ASIGNACION → indican qué docente enseña qué asignatura en qué curso y período.
- PUBLICACIONES → almacena anuncios, tareas, evaluaciones y materiales.
- ARCHIVOS\_PUBLICACION → guarda la información de los archivos adjuntos.
- PUBLICACIONES\_INDIVIDUALES → permite enviar una publicación a estudiantes específicos.
- LECTURA\_PUBLICACIONES → registra si un estudiante ya abrió una publicación.
- ENTREGAS → registra el trabajo que un estudiante entrega para una publicación.
- HISTORIAL\_PASSWORD + LOG\_ACCESOS → apoyan la seguridad y el seguimiento de accesos.
- CONFIGURACION\_SISTEMA → guarda datos generales de la institución.

## Tablas de la base de datos

### roles

¿Para qué sirve? Catálogo de roles del sistema.

**Campos principales:** id, nombre

**Explicación:** Contiene ADMIN, DOCENTE y ESTUDIANTE. Es una tabla pequeña que sirve para saber qué permisos tendrá cada usuario.

## usuarios

**¿Para qué sirve?** Personas que utilizan el sistema.

**Campos principales:** id, documento, nombres, apellidos, email, telefono, password, rol\_id, primer\_login, estado, fecha\_registro, requiere\_cambio\_password

**Explicación:** Es una de las tablas centrales. El documento es único. La contraseña debe guardarse como hash, no como texto normal. rol\_id conecta al usuario con roles.

## cursos

**¿Para qué sirve?** Grupos o salones escolares.

**Campos principales:** id, nombre, descripcion, estado

**Explicación:** Ejemplos actuales: 601, 602, 701, 1101, etc. Un curso puede tener muchos estudiantes y muchos docentes asignados a diferentes asignaturas.

## asignaturas

**¿Para qué sirve?** Materias que se enseñan.

**Campos principales:** id, nombre, descripcion, estado

**Explicación:** Incluye Matemáticas, Lengua Castellana, Inglés, Ciencias Naturales, etc. Una asignatura puede aparecer en muchas asignaciones docentes.

## periodos\_academicos

**¿Para qué sirve?** Períodos académicos de trabajo.

**Campos principales:** id, nombre, fecha\_inicio, fecha\_fin, estado, fecha\_creacion

**Explicación:** Actualmente existe el período 2026, activo, con fechas del 15 de enero al 30 de noviembre de 2026.

## estudiante\_curso

**¿Para qué sirve?** Matrícula o asignación de un estudiante a un curso.

**Campos principales:** id, estudiante\_id, curso\_id, periodo\_id, fecha\_asignacion

**Explicación:** Relaciona un estudiante con un curso durante un período. La restricción única evita que el mismo estudiante sea asignado dos veces a cursos diferentes dentro del mismo período.

## docente\_asignacion

**¿Para qué sirve?** Asignación académica de un docente.

**Campos principales:** id, docente\_id, curso\_id, asignatura\_id, periodo\_id, fecha\_asignacion

**Explicación:** Indica qué docente dicta qué asignatura en qué curso y período. La combinación docente + curso + asignatura + período no puede repetirse.

## publicaciones

**¿Para qué sirve?** Contenido que el docente publica.

**Campos principales:** id, docente\_id, curso\_id, asignatura\_id, periodo\_id, titulo, descripcion, tipo, fecha\_publicacion, fecha\_entrega, visible

**Explicación:** Permite cuatro tipos: ANUNCIO, TAREA, EVALUACION y MATERIAL. Es el centro de la comunicación académica.

## archivos\_publicacion

**¿Para qué sirve?** Archivos adjuntos a una publicación.

**Campos principales:** id, publicacion\_id, nombre\_original, nombre\_guardado, ruta\_archivo, extension, tamano, fecha\_subida

**Explicación:** Guarda datos del archivo, no el archivo físico dentro de MySQL. El archivo se puede guardar en una carpeta del servidor y la tabla conserva su ruta y nombre.

## publicaciones\_individuales

**¿Para qué sirve?** Destinatarios individuales de una publicación.

**Campos principales:** id, publicacion\_id, estudiante\_id, fecha\_asignacion

**Explicación:** Permite que una publicación sea dirigida a estudiantes específicos. La combinación publicación + estudiante es única.

## lectura\_publicaciones

**¿Para qué sirve?** Registro de lectura de publicaciones.

**Campos principales:** id, publicacion\_id, estudiante\_id, fecha\_lectura

**Explicación:** Permite saber si un estudiante ya consultó una publicación. La combinación publicación + estudiante es única.

## entregas

**¿Para qué sirve?** Trabajos enviados por los estudiantes.

**Campos principales:** id, publicacion\_id, estudiante\_id, archivo, comentario, fecha\_entrega, calificacion, observacion

**Explicación:** Permite entregar un archivo o comentario y posteriormente registrar calificación y observación del docente. Un estudiante tiene una entrega por publicación.

## historial\_password

**¿Para qué sirve?** Historial de cambios de contraseña.

**Campos principales:** id, usuario\_id, fecha\_cambio, ip

**Explicación:** Sirve para registrar cuándo se realizó un cambio de contraseña y desde qué IP.

## log\_accesos

**¿Para qué sirve?** Registro de accesos al sistema.

**Campos principales:** id, usuario\_id, fecha\_ingreso, ip, navegador

**Explicación:** Permite saber cuándo un usuario ingresó, desde qué IP y con qué navegador.

## configuracion\_sistema

**¿Para qué sirve?** Datos generales de la institución.

**Campos principales:** id, nombre\_institucion, logo, anio\_lectivo, fecha\_creacion

**Explicación:** Actualmente contiene "Institución Educativa", logo.png y año lectivo 2026. Posteriormente el administrador puede utilizar estos datos para personalizar el sistema.

## Relaciones entre las tablas

| Relación                                   | Clave                                                        | ¿Qué significa?                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| usuarios → roles                           | usuarios.rol_id → roles.id                                   | Cada usuario tiene un rol. Ejemplo: rol_id = 2 significa DOCENTE.                        |
| estudiante_curso → usuarios                | estudiante_curso.estudiante_id → usuarios.id                 | Indica qué usuario funciona como estudiante dentro de la matrícula.                      |
| estudiante_curso → cursos                  | estudiante_curso.curso_id → cursos.id                        | Indica el curso al que pertenece el estudiante.                                          |
| estudiante_curso → periodos_academicos     | estudiante_curso.periodo_id → periodos_academicos.id         | Permite saber en qué período se realizó la matrícula.                                    |
| docente_asignacion → usuarios              | docente_asignacion.docente_id → usuarios.id                  | Indica qué docente tiene la asignación.                                                  |
| docente_asignacion → cursos                | docente_asignacion.curso_id → cursos.id                      | Indica el curso donde enseña.                                                            |
| docente_asignacion → asignaturas           | docente_asignacion.asignatura_id → asignaturas.id            | Indica la materia que enseña.                                                            |
| docente_asignacion → periodos_academicos   | docente_asignacion.periodo_id → periodos_academicos.id       | Permite repetir la asignación en otros períodos sin duplicarla dentro del mismo período. |
| publicaciones → usuarios                   | publicaciones.docente_id → usuarios.id                       | Identifica al docente que creó la publicación.                                           |
| publicaciones → cursos                     | publicaciones.curso_id → cursos.id                           | Indica el curso destinatario general.                                                    |
| publicaciones → asignaturas                | publicaciones.asignatura_id → asignaturas.id                 | Indica la asignatura de la publicación.                                                  |
| publicaciones → periodos_academicos        | publicaciones.periodo_id → periodos_academicos.id            | Relaciona el contenido con el período académico.                                         |
| archivos_publicacion → publicaciones       | archivos_publicacion.publicacion_id → publicaciones.id       | Una publicación puede tener uno o varios archivos.                                       |
| publicaciones_individuales → publicaciones | publicaciones_individuales.publicacion_id → publicaciones.id | Relaciona una publicación con destinatarios individuales.                                |
| publicaciones_individuales → usuarios      | publicaciones_individuales.estudiante_id → usuarios.id       | Indica qué estudiante recibe una publicación individual.                                 |
| lectura_publicaciones → publicaciones      | lectura_publicaciones.publicacion_id → publicaciones.id      | Indica qué publicación fue leída.                                                        |
| lectura_publicaciones → usuarios           | lectura_publicaciones.estudiante_id → usuarios.id            | Indica qué estudiante la leyó.                                                           |
| entregas → publicaciones                   | entregas.publicacion_id → publicaciones.id                   | Indica qué tarea o publicación está siendo respondida.                                   |
| entregas → usuarios                        | entregas.estudiante_id → usuarios.id                         | Indica quién realizó la entrega.                                                         |

| Relación                      | Clave                                       | ¿Qué significa?                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| historial_password → usuarios | historial_password.usuario_id → usuarios.id | Relaciona cada cambio de contraseña con el usuario. |
| log_accesos → usuarios        | log_accesos.usuario_id → usuarios.id        | Relaciona cada registro de acceso con el usuario.   |

## Relaciones importantes explicadas con ejemplos

1. **Estudiante y curso.** La tabla estudiante\_curso funciona como un puente. Por ejemplo: el usuario 25 puede estar en el curso 1001 durante el período 2026. La base de datos evita que ese mismo estudiante tenga dos cursos distintos registrados para el mismo período.
2. **Docente, curso y asignatura.** docente\_asignacion une cuatro datos: docente, curso, asignatura y período. Por ejemplo: un docente puede dictar Matemáticas en 1101 durante 2026. El sistema puede repetir la asignación en 2027 porque el período es diferente.
3. **Publicación.** Una publicación pertenece a un docente, un curso, una asignatura y un período. Por eso PHP puede mostrar a un estudiante solamente las publicaciones que correspondan a sus cursos y asignaturas.
4. **Archivo.** Una publicación puede tener varios archivos. La tabla archivos\_publicacion guarda los datos necesarios para encontrar el archivo en el servidor.
5. **Publicación individual.** Una publicación puede ser general para todo un curso o puede asociarse a estudiantes específicos usando publicaciones\_individuales.
6. **Entrega.** Una entrega relaciona una publicación con un estudiante. La restricción única impide dos entregas separadas para la misma publicación y estudiante; PHP puede actualizar la entrega existente si el estudiante la reemplaza.

## Reglas importantes de la base de datos

| Regla                                     | Explicación                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento único                           | Dos usuarios no pueden tener el mismo documento. Esto permite utilizar el documento como identificador de acceso.                                                 |
| Roles definidos                           | Solo existen los tres roles establecidos: ADMIN, DOCENTE y ESTUDIANTE.                                                                                            |
| Asignación de estudiantes                 | Un estudiante no puede quedar matriculado en dos cursos diferentes dentro del mismo período, según la restricción única de estudiante + período.                  |
| Asignación docente                        | No se puede repetir exactamente la misma combinación docente + curso + asignatura + período.                                                                      |
| Publicación individual                    | No se puede asignar dos veces la misma publicación al mismo estudiante.                                                                                           |
| Lectura única                             | No se registra dos veces la lectura de la misma publicación por el mismo estudiante.                                                                              |
| Entrega única                             | Un estudiante tiene una entrega por publicación. Si necesita reemplazarla, PHP puede actualizarla.                                                                |
| Integridad referencial                    | Las claves foráneas evitan que se guarden referencias hacia usuarios, cursos, asignaturas o publicaciones que no existan.                                         |
| Eliminación de archivos                   | archivos_publicacion utiliza ON DELETE CASCADE con publicaciones. Si una publicación se elimina, sus registros de archivos asociados se eliminan automáticamente. |
| Eliminación de publicaciones individuales | publicaciones_individuales también utiliza ON DELETE CASCADE. Si una publicación se elimina, se eliminan sus asignaciones individuales.                           |

## Funcionamiento por tipo de usuario

### Administrador

- **Gestiona usuarios:** puede importar o registrar estudiantes y docentes.
- **Gestiona cursos y asignaturas:** mantiene los catálogos que utiliza el sistema.
- **Asigna estudiantes a cursos:** mediante estudiante\_curso.
- **Asigna docentes:** mediante docente\_asignacion.
- **Consulta información global:** puede acceder a cursos y publicaciones según los permisos que se programen en PHP.
- **Configura la institución:** utiliza configuracion\_sistema.

### Docente

- **Ve sus asignaciones:** docente\_asignacion indica sus cursos y materias.
- **Publica información:** crea anuncios, tareas, evaluaciones o materiales.
- **Adjunta archivos:** utiliza archivos\_publicacion.
- **Envía contenido individual:** utiliza publicaciones\_individuales.
- **Revisa entregas:** consulta entregas y registra calificación u observación.

### Estudiante

- **Consulta sus cursos:** estudiante\_curso indica dónde está matriculado.
- **Consulta publicaciones:** recibe información de las asignaturas que le corresponden.
- **Marca publicaciones como leídas:** lectura\_publicaciones.
- **Entrega trabajos:** entregas.

## Regla de acceso acordada para el proyecto

**Administrador y docente:** el acceso inicial se prepara con el documento como contraseña inicial y se marca el usuario para cambio obligatorio de contraseña. La contraseña real debe almacenarse en la base de datos mediante un hash generado por PHP.

**Estudiante:** el acceso se realiza utilizando su número de documento. En la implementación PHP, la contraseña almacenada también debe ser un hash; no se debe guardar el documento como texto plano en la columna password.

## Ejemplos de funcionamiento

### Ejemplo 1 – Un docente publica una tarea

1) PHP identifica al docente. 2) Consulta sus asignaciones. 3) El docente selecciona curso y asignatura. 4) Se crea una fila en publicaciones con tipo TAREA. 5) Si adjunta un PDF, se crea una fila en archivos\_publicacion. 6) Los estudiantes consultan la tarea desde su panel.

### Ejemplo 2 – Un docente envía un mensaje a un estudiante

1) Se crea una publicación. 2) Se agrega una fila en publicaciones\_individuales con la publicación y el estudiante. 3) El estudiante puede verla aunque el mensaje no sea general para todo el curso.

### Ejemplo 3 – Un estudiante abre una publicación

1) PHP muestra la publicación. 2) Si no existe una fila para publicación + estudiante en lectura\_publicaciones, registra la lectura. 3) Si ya existe, no crea otra fila porque la combinación es única.

### Ejemplo 4 – Un estudiante entrega una tarea

1) El estudiante selecciona una tarea. 2) PHP guarda el archivo o comentario en entregas. 3) MySQL coloca automáticamente fecha\_entrega. 4) El docente puede consultar la entrega y guardar calificación y observación.

### Ejemplo 5 – Cambio de contraseña

1) El usuario entra con la contraseña inicial. 2) PHP consulta requiere\_cambio\_password. 3) Si vale 1, lo dirige a cambiar\_password.php. 4) PHP genera un hash para la nueva contraseña. 5) Se registra el cambio en historial\_password y se actualiza el usuario.

## Archivos físicos y base de datos

Es importante distinguir entre **guardar información sobre un archivo** y **guardar el archivo físico**. En esta base de datos, archivos\_publicacion contiene datos como nombre\_original, nombre\_guardado, ruta\_archivo, extensión y tamaño. El PDF, Word, imagen u otro archivo se almacenará físicamente en una carpeta del servidor, por ejemplo uploads/publicaciones/.

Esta misma idea se aplicará a las entregas de estudiantes. La columna entregas.archivo guarda el nombre o referencia del archivo enviado, mientras que el archivo real se guarda en una carpeta controlada por PHP.

## Seguridad

- **password:** debe contener un hash generado con password\_hash().
- **password\_verify():** PHP debe usar esta función para comprobar contraseñas.
- **Sesiones:** después del login, PHP debe guardar en \$\_SESSION el ID y rol del usuario.
- **Control por rol:** cada carpeta del proyecto debe verificar que el usuario tenga permiso antes de ejecutar una acción.
- **Archivos:** PHP debe validar extensión, tamaño y nombre del archivo antes de guardarlo.
- **SQL:** se deben utilizar consultas preparadas con PDO para evitar inyección SQL.

## Resumen de la arquitectura

La base de datos está organizada alrededor de **usuarios, cursos, asignaturas y períodos**. Sobre esa estructura se construyen las asignaciones docentes y estudiantiles. Después aparece el módulo de publicaciones, que conecta docente, curso, asignatura y período. Finalmente, archivos, publicaciones individuales, lecturas y entregas amplían la publicación.

| Área                     | Tablas principales                                              | Función                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Usuarios y seguridad     | roles, usuarios, historial_password, log_accesos                | Acceso, roles, cambios de contraseña y registro de accesos. |
| Organización académica   | cursos, asignaturas, periodos_academicos                        | Catálogos básicos de la institución.                        |
| Matrícula y asignaciones | estudiante_curso, docente_asignacion                            | Quién pertenece a qué curso y quién enseña qué materia.     |
| Comunicación             | publicaciones, archivos_publicacion, publicaciones_individuales | Anuncios, tareas, evaluaciones, materiales y archivos.      |
| Seguimiento              | lectura_publicaciones, entregas                                 | Lectura de contenido y trabajos entregados.                 |
| Configuración            | configuracion_sistema                                           | Nombre, logo y año lectivo de la institución.               |

## Conclusión

La base de datos actual es suficiente para iniciar la programación de la Agenda Escolar. Su diseño permite separar claramente usuarios, organización académica, publicaciones, archivos, lecturas y entregas. Las claves foráneas ayudan a mantener datos relacionados correctamente y las restricciones UNIQUE evitan duplicaciones importantes.

El siguiente paso lógico es construir la aplicación PHP sobre esta estructura, comenzando por la conexión a MySQL, el inicio de sesión, las sesiones y el cambio obligatorio de contraseña para administrador y docente. Después se pueden construir los módulos de cada rol.

*Documento elaborado a partir del archivo agenda\_escolar.sql proporcionado para el proyecto.*